

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Το ανάπτυγμα και ο μετασχηματισμός Fourier αποτελούν πολύτιμα εργαλεία επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, οι οποίες αποτελούν τμήματα γενικότερων προβλημάτων συνοριακών τιμών. Η γραφή της λύσης μιας τέτοιας εξίσωσης σε σειρά Fourier ημίτονων και συνημίτονων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, εφαρμοσμένη σε προβλήματα που ορίζονται σε πεπερασμένα χωρία. Από την άλλη πλευρά, για προβλήματα που ορίζονται σε άπειρα χωρία, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επίλυσης ο ημιτονοειδής και ο συνημιτονοειδής μετασχηματισμός Fourier για προβλήματα με συνοριακές συνθήκες τύπου Dirichlet ή ο μετασχηματισμός Laplace για προβλήματα με συνοριακές συνθήκες τύπου Cauchy¹⁴. Η μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών αποτελεί μία κλασσική μέθοδο επίλυσης των μερικών διαφορικών εξισώσεων και στηρίζεται στην παραδοχή πως η λύση μιας τέτοιας εξίσωσης που γενικά είναι μία συνάρτηση n μεταβλητών $\Psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ μπορεί να γραφεί ως ένα γινόμενο n συναρτήσεων της μορφής

$$\Psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1)f_2(x_2) \dots f_n(x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i) \quad (1)$$

η καθεμία από τις οποίες είναι συνάρτηση μιας μόνο μεταβλητής. Στην περίπτωση αυτή, η μερική διαφορική εξίσωση ανάγεται σε ένα σύνολο n συνήθων διαφορικών εξισώσεων για τις συναρτήσεις $f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n)$.

Προκειμένου να επιδείξουμε στην πράξη την εφαρμογή της μεθόδου, ας θεωρήσουμε για λόγους απλότητας μια συνάρτηση δύο μεταβλητών $u(x, t)$ η οποία υπακούει στη μερική διαφορική εξίσωση $(L_x + L_t)u(x, t) = 0$ με τους τελεστές L_x και L_t να δρουν πάνω στις μεταβλητές x και t , αντίστοιχα. Θεωρώντας πως η συνάρτηση $u(x, t)$ μπορεί να γραφεί ως ένα γινόμενο συναρτήσεων της μορφής $u(x, t) = X(x)T(t)$, η παραπάνω διαφορική εξίσωση μπορεί να μετασχηματιστεί ως

$$(L_x + L_t)u(x, t) = 0 \Rightarrow (L_x + L_t)X(x)T(t) = 0 \Rightarrow T(t)L_xX(x) + X(x)L_tT(t) = 0 \Rightarrow \frac{T_tL_xX(x)}{X(x)T(t)} + \frac{X(x)L_tT(t)}{X(x)T(t)} = 0$$

και τελικά

$$\frac{L_xX(x)}{X(x)} + \frac{L_tT(t)}{T(t)} = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \frac{L_xX(x)}{X(x)} = -\frac{L_tT(t)}{T(t)} = \lambda$$

όπου η παράμετρος λ είναι γνωστή ως σταθερά διαχωρισμού. Από την τελευταία εξίσωση δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η μερική διαφορική εξίσωση $(L_x + L_t)u(x, t) = 0$ έχει μετασχηματιστεί στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

$$L_xX(x) = \lambda X(x) \quad \text{και} \quad L_tT(t) = -\lambda T(t)$$

οι οποίες αναγνωρίζονται ως εξίσωση ιδιοτιμών αφού έχουν τη γενική μορφή $Ly(x) = \lambda y(x)$. Επομένως, η εφαρμογή της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών για την περίπτωση της διαφορικής εξίσωσης $(L_x + L_t)u(x, t) = 0$ οδήγησε στη δημιουργία δύο εξισώσεων ιδιοτιμών για τους τελεστές L_x και L_y οι ιδιοτιμές των οποίων είναι ίσες και αντίθετες μεταξύ τους. Η γενίκευση αυτής της μεθόδου για την περίπτωση των τριών μεταβλητών και γενικότερα, των n μεταβλητών είναι προφανής.

Στην πράξη, το πιο δύσκολο σημείο εφαρμογής της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών αφορά στις χωρικές και όχι τις χρονικές μεταβλητές. Για το λόγο αυτό συνήθως, ο διαχωρισμός των μεταβλητών γίνεται σε δύο στάδια εκ των οποίων στο πρώτο διαχωρίζουμε τις χωρικές από τη χρονική μεταβλητή, γράφοντας τη λύση της διαφορικής εξίσωσης με τη μορφή $u(x, y, t) = U(x, y)T(t)$ ενώ στο δεύτερο διαχωρίζουμε και τις χωρικές μεταβλητές μεταξύ τους, γράφοντας τη χωρική συνάρτηση με τη μορφή $U(x, y) = X(x)Y(y)$. Αρχικά, λοιπόν, η διαφορική μας εξίσωση θα λάβει τη μορφή

$$(L_x + L_y + L_t)u(x, y, t) = 0 \Rightarrow (L_{xy} + L_t)U(x, y)T(t) = 0 \Rightarrow T(t)L_{xy}U(x, y) + U(x, y)L_tT(t) = 0$$

και τελικά

$$\frac{T(t)L_{xy}U(x, y)}{U(x, y)T(t)} + \frac{U(x, y)L_tT(t)}{U(x, y)T(t)} = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \frac{L_{xy}U(x, y)}{U(x, y)} = -\frac{L_tT(t)}{T(t)} = \lambda$$

από όπου προκύπτει η εξίσωση ιδιοτιμών της χρονικής συνάρτησης

$$L_tT(t) + \lambda T(t) = 0$$

ενώ στη συνέχεια θέτοντας $U(x, y) = X(x)Y(y)$ θα λάβουμε

$$\begin{aligned} L_{xy}U(x, y) &= \lambda U(x, y) \Rightarrow (L_x + L_y)X(x)Y(y) = \lambda X(x)Y(y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow Y(y)L_xX(x) + X(x)L_yY(y) = \lambda X(x)Y(y) \Rightarrow \frac{L_xX(x)}{X(x)} + \frac{L_yY(y)}{Y(y)} = \lambda \end{aligned}$$

¹⁴ Από τη θεωρία των διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους είναι γνωστό πως οι συνοριακές συνθήκες ενός προβλήματος με λύση κάποια συνάρτηση πολλών μεταβλητών Ψ , μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

- Συνθήκες του Dirichlet που συνίστανται στον καθορισμό της τιμής της συνάρτησης Ψ σε κάθε σημείο του ορίου
- Συνθήκες του Neumann που συνίστανται στον καθορισμό της τιμής της συνάρτησης Ψ καθώς και της κάθετης συνιστώσας της κλίσης της συνάρτησης, $(\vec{\nabla}\Psi)_n$, σε κάθε σημείο του ορίου.
- Συνθήκες του Cauchy που συνίστανται στον καθορισμό των ποσοτήτων Ψ και $(\vec{\nabla}\Psi)_n$ σε κάθε σημείο του ορίου.

από όπου προκύπτει ότι

$$\frac{L_x(x)}{X(x)} = \mu \quad \text{και} \quad \frac{L_y Y(y)}{Y(y)} = \lambda - \mu$$

Επομένως, τελικά, η εφαρμογή της μεθόδου διαχωρισμού των μεταβλητών οδήγησε στις τρεις εξισώσεις ιδιοτιμών

$$L_x X(x) - \mu X(x) = 0 \quad L_y Y(y) - (\lambda - \mu) Y(y) = 0 \quad L_t T(t) + \lambda T(t) = 0$$

η επίλυση των οποίων θα οδηγήσει τελικά στη λύση $u(x,y,t)$ της διαφορικής μας εξίσωσης. Αποδεικνύεται πως προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών, θα πρέπει οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος να είναι γραμμικές και ομογενείς έτσι ώστε να μπορέσουν να συσχετιστούν μόνο με τις χωρικές και όχι με τη χρονική συνάρτηση. Το γενικότερο πρόβλημα ιδιοτιμών είναι γνωστό ως θεωρία Sturm-Liouville και η πλήρης περιγραφή του βρίσκεται έξω από τους στόχους αυτού του συγγράμματος.

Η μονοδιάστατη εξίσωση διάχυσης θερμότητας

Ως ένα παράδειγμα εφαρμογής των τεχνικών της ανάλυσης Fourier σε συνδυασμό με τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, ας επιλύσουμε τη μονοδιάστατη εξίσωση διάχυσης θερμότητας τόσο σε πεπερασμένο όσο και σε άπειρο χωρίο. Ξεκινώντας την περιγραφή μας από την πρώτη περίπτωση που είναι και η πιο απλή, ας θεωρήσουμε μία μεταλλική πλάκα με πεπερασμένο πάχος L και πρακτικά άπειρη επιφάνεια, η οποία βυθίζεται πυρακτωμένη σε ψυκτικό υγρό μηδενικής θερμοκρασίας. Στην περίπτωση αυτή, ως γνωστόν, θα λάβει χώρα μεταφορά θερμότητας από τη μεταλλική πλάκα προς το υγρό. Ωστόσο, στην περιγραφή που ακολουθεί θα υποθέσουμε πως ο όγκος του υγρού είναι τεράστιος, έτσι ώστε αυτή η μεταφορά θερμότητας να μην οδηγήσει σε μεταβολή της θερμοκρασίας του. Είναι προφανές, πως λόγω της πρακτικά άπειρης επιφάνειας της πλάκας, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της θα εξαρτάται μόνο από τη διάσταση του πάχους της και όχι από τις άλλες δύο διαστάσεις. Ορίζοντας, λοιπόν, ένα σύστημα συντεταγμένων τέτοιο ώστε η διάσταση του πάχους της πλάκας να ταυτίζεται με τον άξονα των x ενώ η άπειρη επιφάνειά της να εκτείνεται κατά μήκος των αξόνων y και z , είναι προφανές πως η θερμοκρασία στο εσωτερικό της πλάκας θα περιγράφεται από τη συνάρτηση $u = u(x,t)$ και θα ικανοποιεί τη μονοδιάστατη εξίσωση μετάδοσης θερμότητας $\partial u / \partial t = \sigma \partial^2 u / \partial x^2$ όπου σ είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας. Οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος θα είναι της μορφής $u(0,t) = u(L,t) = 0$, ενώ οι αρχικές συνθήκες που περιγράφουν την κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυκτικού υγρού τη στιγμή της εμβύθισης, θα περιγράφονται από την εξίσωση $u(x,0) = f(x)$.

Για την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης μετάδοσης θερμότητας θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών. Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, λύση της μορφής $u(x,t) = X(x)T(t)$. Αντικαθιστώντας στη διαφορική μας εξίσωση θα λάβουμε

$$\frac{\partial}{\partial t} [X(x)T(t)] = \sigma \frac{\partial^2}{\partial x^2} [X(x)T(t)] \Rightarrow X(x) \frac{dT(t)}{dt} = \sigma T(t) \frac{d^2 X(x)}{dx^2} \Rightarrow \frac{X(x)}{X(x)T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{\sigma T(t)}{X(x)T(t)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2}$$

και τελικά

$$\frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{\sigma}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} = -\lambda$$

από όπου προκύπτουν δύο συνήθεις διαφορικές εξισώσεις της μορφής

$$\frac{dT(t)}{dt} + \lambda T(t) = 0 \quad \text{και} \quad \frac{d^2 X(x)}{dx^2} + \frac{\lambda}{\sigma} X(x) = 0$$

Από τις παραπάνω εξισώσεις, η πρώτη που αφορά στη χρονική συνάρτηση $T(t)$ επιλύεται εύκολα καθώς είναι εξίσωση χωριζόμενων μεταβλητών. Θα είναι, λοιπόν,

$$\frac{dT(t)}{dt} = -\lambda T(t) \Rightarrow \frac{dT(t)}{T(t)} = -\lambda dt \Rightarrow \int \frac{dT(t)}{T(t)} = -\lambda \int dt$$

και τελικά

$$\ln T(t) = -\lambda t + C \Rightarrow e^{\ln T(t)} = e^{-\lambda t + C} \Rightarrow T(t) = A e^{-\lambda t}$$

όπου $A = e^C$. Στην παραπάνω εξίσωση, η ιδιοτιμή λ δεν παίρνει συνεχείς αλλά διακριτές τιμές, οι οποίες θα προκύψουν από την επίλυση της δεύτερης διαφορικής εξίσωσης, η οποία μπορεί να γραφεί με τη μορφή $X''(x) + k^2 X(x) = 0$ όπου $k^2 = \lambda/\sigma$. Για να προσδιορίσουμε τη μορφή της συνάρτησης $X(x)$ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συνοριακές συνθήκες. Επομένως,

$$u(0,t) = X(0)T(t) = 0 \Rightarrow X(0) = 0 \quad \text{και} \quad u(L,t) = X(L)T(t) = 0 \Rightarrow X(L) = 0$$

Προκειμένου η συνάρτηση $X(x)$ να τέμνει τον οριζόντιο άξονα στα σημεία $x = 0$ και $x = L$ θα πρέπει να είναι περιοδική, και επομένως θα πρέπει έχει τη μορφή $X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$ με τους συντελεστές A και B να προσδιορίζονται από τις συνοριακές συνθήκες. Πράγματι, για $x = 0$ θα είναι $X(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = 0$ και επομένως $A = 0$. Αντικαθιστώντας στη λύση της συνάρτησης, αυτή θα λάβει τη μορφή $X(x) = B \sin(kx)$. Χρησιμοποιώντας τη δεύτερη συνοριακή συνθήκη θα λάβουμε $X(L) = B \sin(kL) = 0 \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi$ ($n = 1, 2, \dots$). Από την τελευταία σχέση διαπιστώνουμε πως οι επιτρεπτές τιμές του k είναι οι $k = k_n = n\pi/L$, δηλαδή η συνάρτηση $X(x)$ θα λάβει τη μορφή

$$X(x) \equiv X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Έχοντας προσδιορίσει τις επιτρεπτές τιμές της παραμέτρου k , μπορούμε να προσδιορίσουμε και τις επιτρεπτές τιμές της παραμέτρου λ χρησιμοποιώντας την εξίσωση $\lambda = \lambda_n = \sigma k_n^2 = \sigma n^2 \pi^2 / L^2$. Αντικαθιστώντας αυτήν την τιμή του λ στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $T(t)$ θα λάβουμε την εξίσωση

$$T(t) \equiv T_n(t) = A_n e^{-\lambda_n t} = A_n e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} \quad (3)$$

Επομένως, η λύση της διαφορικής εξίσωσης για δεδομένη τιμή της παραμέτρου n θα είναι της μορφής

$$u_n(x,t) = X_n(x)T_n(t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) A_n e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} = C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t}$$

όπου $C_n = A_n B_n$, ενώ η γενική της λύση για όλες τις τιμές της παραμέτρου n θα γράφεται ως

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} \quad (4)$$

Οι συντελεστές A_n που εμφανίζονται στην παραπάνω σχέση μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών $u(x,0) = f(x)$ και χρησιμοποιώντας τις συνθήκες ορθογωνιότητας των συναρτήσεων του ημίτονου. Εάν στην παραπάνω εξίσωση θέσουμε $t = 0$ αυτή θα λάβει τη μορφή

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = f(x) \quad (5)$$

Πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω σχέση επί $\sin(m\pi x/L)$ και ολοκληρώνοντας στο διάστημα $[0,L]$ θα λάβουμε

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) = f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$$

ή ισοδύναμα

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

Επειδή όμως ως γνωστόν οι συναρτήσεις του ημίτονου είναι ορθογώνιες είναι προφανές πως από όλους τους όρους του αθροίσματος του αριστερού μέλους, ο μοναδικός μη μηδενικός όρος είναι αυτός που αντιστοιχεί στην τιμή $n = m$. Θα είναι, λοιπόν,

$$C_m \int_0^L \sin^2\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = C_m \frac{L}{2} = \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

από όπου τελικά παίρνουμε ότι

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (6)$$

όπου αλλάξαμε σιωπηρά το βωβό δείκτη από m σε n - για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{L}{4m\pi} \sin\left(\frac{2m\pi x}{L}\right) \right]_0^L = \frac{L}{2}$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω τιμή του συντελεστή C_n στη γενική λύση $u(x,t)$, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} \quad (7)$$

που είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά την επίλυση του προβλήματος διάχυσης θερμότητας για την περίπτωση του πεπερασμένου χωρίου μήκους L ας μελετήσουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία επίλυσης διαφοροποιείται, μελετώντας το πρόβλημα σε άπειρο χωρίο, δηλαδή θεωρώντας την οριακή περίπτωση $L \rightarrow \infty$. Είναι προφανές, πως η διαφορική εξίσωση προς επίλυση θα είναι αυτήν που επιλύσαμε και προηγουμένως, ενώ οι συνοριακές και αρχικές συνθήκες του προβλήματος θα έχουν τώρα τη μορφή $u(0,t) = 0$ και $u(x,0) = f(x)$ αντίστοιχα. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών και ακολουθώντας τη διαδικασία που εφαρμόσαμε στην προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως η λύση του προβλήματος θα έχει τη μορφή $u(x,t) = A \sin(\lambda x) e^{-\sigma \lambda^2 t}$ όπου A κατάλληλη σταθερά και λ ιδιοτιμή του προβλήματος.

Η βασική διαφορά που χαρακτηρίζει τη φύση του προβλήματος στο άπειρο σε σχέση με το πεπερασμένο χωρίο, είναι πως το φάσμα των επιτρεπτών ιδιοτιμών δεν είναι πλέον διακριτό αλλά συνεχές. Η ισχύς αυτού του ισχυρισμού δεν είναι δύσκολο να επαληθευθεί εάν λάβουμε υπόψη πως οι διακριτές ιδιοτιμές για το πεπερασμένο χωρίο έχουν τη μορφή $\lambda_n = n\pi/L$ και επομένως στο όριο $L \rightarrow \infty$ η μεταξύ τους απόσταση τείνει στο μηδέν, καθιστώντας τες έτσι μια συνεχή ποσότητα. Αλλά αυτό σημαίνει

πως εάν χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της επαλληλίας για να προσδιορίσουμε τη γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης για κάθε τιμή της παραμέτρου λ , θα πρέπει, αντί για το σύμβολο του αθροίσματος που χρησιμοποιήσαμε για το διακριτό φάσμα των ιδιοτιμών, να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο του ολοκληρώματος και να γράψουμε τη γενική λύση για το άπειρο χωρίο ως

$$u(x,t) = \int_0^\infty D(\lambda) \sin(\lambda x) e^{-\sigma \lambda^2 t} d\lambda \quad (9)$$

Από την παραπάνω σχέση είναι προφανές πως η σταθερά αναλογίας της διακριτής περίπτωσης έχει καταστεί πλέον συνάρτηση της συνεχούς ιδιοτιμής λ και η τιμή της δύναται να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την αρχική συνθήκη $u(x,0) = f(x)$ με τον ακόλουθο τρόπο: θέτοντας στην παραπάνω εξίσωση $t = 0$ και στηριζόμενοι στην εν λόγω συνθήκη, οδηγούμαστε στην εξίσωση

$$u(x,0) = \int_0^\infty D(\lambda) \sin(\lambda x) d\lambda = f(x) \quad (9)$$

Αλλά η παραπάνω σχέση δεν αποτελεί παρά τον ημιτονοειδή μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης $f(x)$. Επομένως, η ζητούμενη συνάρτηση $D(\lambda)$ δεν είναι παρά οι συντελεστές Fourier $D(\lambda)$ της εν λόγω συνάρτησης που έχουν τη μορφή

$$D(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(x) \sin(\lambda x) dx \quad (10)$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στη γενική λύση της διαφορικής μας εξίσωσης αυτή γράφεται ως

$$u(x,t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty f(\xi) \sin(\lambda \xi) \sin(\lambda x) e^{-\sigma \lambda^2 t} d\xi d\lambda \quad (11)$$

Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τη γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα

$$\sin(\lambda \xi) \sin(\lambda x) = \frac{1}{2} \left\{ \cos[\lambda(\xi - x)] - \cos[\lambda(\xi + x)] \right\}$$

διατυπώνουμε την τελευταία εξίσωση με τη μορφή

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty f(\xi) \left\{ \cos[\lambda(\xi - x)] - \cos[\lambda(\xi + x)] \right\} e^{-\sigma \lambda^2 t} d\xi d\lambda \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left\{ \int_0^\infty e^{-\sigma \lambda^2 t} \cos[\lambda(\xi - x)] d\lambda - \int_0^\infty e^{-\sigma \lambda^2 t} \cos[\lambda(\xi + x)] d\lambda \right\} d\xi \end{aligned}$$

και χρησιμοποιώντας το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$\int_0^\infty e^{-\alpha^2} \cos(\beta \lambda) d\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \exp\left(-\frac{\beta^2}{4\alpha}\right)$$

οδηγούμαστε τελικά στην εξίσωση

$$u(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \sigma t}} \left\{ \int_0^\infty f(\xi) \exp\left[-\frac{(\xi - x)^2}{4\sigma t}\right] d\xi - \int_0^\infty f(\xi) \exp\left[-\frac{(\xi + x)^2}{4\sigma t}\right] d\xi \right\} \quad (12)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Η δισδιάστατη κυματική εξίσωση

Ως ένα δεύτερο παράδειγμα εφαρμογής της ανάλυσης Fourier για την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων ας θεωρήσουμε τη δισδιάστατη κυματική εξίσωση

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (13)$$

η οποία ορίζεται για το πεπερασμένο χωρίο $(0 < x < L, 0 < y < L)$ και έχει λύση της μορφής $u = u(x,y,t)$. Χωρίς να έχουμε την πρόθεση να παρουσιάσουμε όλα τα βήματα αναλυτικά ένα προς ένα όπως κάναμε προηγουμένως - αυτή η διαδικασία αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη - θεωρούμε χωριζόμενη λύση της μορφής $u(x,y,t) = U(x,y)T(t)$ - δηλαδή αρχικά διαχωρίζουμε τις χωρικές από τη χρονική μεταβλητή - και οδηγούμαστε στο σύστημα των εξισώσεων

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -k^2 U \quad \text{και} \quad \frac{d^2 T}{dt^2} + (kc)^2 T = 0$$

Η τελευταία εξίσωση έχει λύσεις της μορφής $T(t) = \alpha \cos(kct) + \beta \sin(kct)$ με τις επιτρεπτές τιμές των παραμέτρων α και β να προκύπτουν από την επίλυση της χωρικής διαφορικής εξίσωσης, η οποία εκπεφρασμένη στη μορφή $(\nabla^2 + k^2)U(x,y) = 0$ είναι

γνωστή ως εξίσωση του Helmholtz. Για την επίλυσή της θεωρούμε ξανά χωριζόμενες λύσεις της μορφής $U(x,y) = X(x)Y(y)$ και εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών τη διαχωρίζουμε στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \quad \text{και} \quad \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0$$

με λύσεις

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \text{και} \quad Y_m(y) = C_m \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$$

και επιτρεπτές τιμές ιδιοτιμών $k_x = (n\pi/L)$ και $k_y = (m\pi/L)$ ($m, n = 1, 2, 3, \dots$). Αποδεικνύεται πως η παράμετρος k που εμφανίζεται στη χωρική εξίσωση έχει τη μορφή

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \frac{\pi}{L} \sqrt{n^2 + m^2}$$

και ορίζοντας την παράμετρο $\omega_{nm} = ck = (c\pi/L)\sqrt{n^2 + m^2}$ η χρονική συνάρτηση γράφεται ως

$$T(t) = \alpha_{nm} \cos(\omega_{nm}t) + \beta_{nm} \sin(\omega_{nm}t)$$

Επομένως, η μερική λύση της διαφορικής εξίσωσης για ένα δεδομένο ζεύγος τιμών δείκτη (m, n) θα έχει τη μορφή $u_{mn}(x,y,t) = U_{mn}(x,y)T_{mn}(t) = X_n(x)Y_m(y)T_{mn}(t)$, ενώ η γενική λύση για κάθε (m, n) θα έχει τη μορφή

$$u(x,y,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) \left[\alpha_{nm} \cos(\omega_{nm}t) + \beta_{nm} \sin(\omega_{nm}t) \right] \quad (14)$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση ως προς το χρόνο και χρησιμοποιώντας τις αρχικές συνθήκες $u(x,t,0) = f(x,y)$ και $u_t(x,y,0) = g(x,y)$ και τις συνθήκες ορθογωνιότητας των τριγωνομετρικών συναρτήσεων, αποδεικνύεται πως οι συντελεστές α_{nm} και β_{nm} που εμφανίζονται στην παραπάνω εξίσωση δίνονται από τις σχέσεις

$$\alpha_{nm} = \frac{4}{L^2} \int_0^L \int_0^L f(x,y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) dx dy \quad (15)$$

$$\beta_{nm} = \frac{4}{L^2 \omega_{nm}} \int_0^L \int_0^L g(x,y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) dx dy \quad (16)$$

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Η βασική μέθοδος επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier είναι πάρα πολύ απλή και στηρίζεται στην ιδιότητα της διαφόρισης του εν λόγω μετασχηματισμού η οποία μαθηματικώς διατυπώνεται ως $\mathcal{F}\{f^{(n)}(t)\} \Leftarrow (i\omega)^n F(\omega)$. Εάν λάβουμε το μετασχηματισμό Fourier όλων των όρων της διαφορικής μας εξίσωσης και επιλύσουμε την εξίσωση που θα προκύψει ως προς τη συνάρτηση $F(\omega)$, μπορούμε στη συνέχεια να προσδιορίσουμε τη λύση της διαφορικής εξίσωσης $f(t)$ υπολογίζοντας απλά τον αντίστροφο μετασχηματισμό της συνάρτησης $F(\omega)$. Η παραπάνω τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για τις συνήθεις όσο και για τις μερικές διαφορικές εξισώσεις, ενώ μία παρόμοια μέθοδος επίλυσης αυτών των εξισώσεων στηρίζεται στη χρήση του μετασχηματισμού Laplace ο οποίος θα μελετηθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

Άσκηση 1

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}$$

Λύση

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό των δύο μελών της παραπάνω εξίσωσης και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της διαφόρισης θα λάβουμε

$$\mathcal{F}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + \mathcal{F}\{y(t)\} = i\omega Y(\omega) + Y(\omega) = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2} e^{-|t|}\right\}$$

όπου

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2} e^{-|t|}\right\} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^{(1-i\omega)t} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{(1-i\omega)t}}{1-i\omega} \right]_{-\infty}^0 + \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-(1+i\omega)t}}{-(1+i\omega)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1-i\omega} + \frac{1}{1+i\omega} \right] = \frac{1}{\omega^2 + 1} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας την τελευταία παράσταση στην τελική μας εξίσωση και επιλύοντας ως προς $Y(\omega)$ θα λάβουμε

$$(1 + i\omega)Y(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1} \quad \text{και τελικά} \quad Y(\omega) = \frac{1}{(\omega^2 + 1)(i + i\omega)} = \frac{1}{(1 + i\omega)^2(1 - i\omega)}$$

δηλαδή η ζητούμενη λύση $y(t)$ θα προκύψει από τον προσδιορισμό του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega t}}{(1 + i\omega)^2(1 - i\omega)} d\omega$$

Για την επίλυση της άσκησης χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης και το βασικό θεώρημα του λογισμού των υπολοίπων

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \text{Res} \left[f(z) \right]_{z=z_k}$$

όπου η μιγαδική συνάρτηση $f(z)$ υποτίθεται πως διαθέτει N πόλους στα σημεία $z = z_k$ ($k = 1, 2, 3, \dots, N$) τα οποία βρίσκονται εντός του κλειστού δρόμου C - στην προκειμένη περίπτωση η συνάρτηση $f(z)$ έχει τη μορφή

$$f(z) = \frac{e^{izt}}{(1 + iz)^2(1 - iz)}$$

και διαθέτει ένα διπλό πόλο στη θέση $z = i$ καθώς επίσης και ένα απλό πόλο στη θέση $z = -i$ όπως μπορεί να διαπιστωθεί. Ξεκινώντας από την περίπτωση $t > 0$, ορίζουμε τον κλειστό δρόμο C ως την καμπύλη που ορίζεται από τον οριζόντιο άξονα καθώς και από ένα ημικύκλιο άπειρης ακτίνας C_R με κέντρο το σημείο $z = 0$ που εκτείνεται στο θετικό ημιεπίπεδο. Σύμφωνα με το λήμμα του Jordan, το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του ημικυκλίου C_R και για το όριο $R \rightarrow \infty$ είναι ίσο με το μηδέν. Επιπλέον, από τους δύο πόλους της συνάρτησης $f(z)$ ο μοναδικός που βρίσκεται εντός του κλειστού δρόμου C είναι ο διπλός πόλος στη θέση $z = i$. Το υπόλοιπο της συνάρτησης $f(z)$ στη θέση αυτού του πόλου υπολογίζεται ως

$$\text{Res} \left[f(z) \right]_{z=i} = \lim_{z \rightarrow i} \left\{ \frac{d}{dz} \left[(z - i)^2 \frac{e^{itz}}{i(z - i)^2(z + i)} \right] \right\} = \frac{te^{-t}}{2i} + \frac{e^{-t}}{4i}$$

από όπου τελικά προκύπτει ότι

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} (2\pi i) \left[\frac{te^{-t}}{2i} + \frac{e^{-t}}{4i} \right] = \frac{e^{-t}}{4} (2t + 1)$$

Από την άλλη πλευρά, για την περίπτωση $t < 0$ ο κλειστός δρόμος C θα οριστεί έτσι ώστε να αποτελείται από τον οριζόντιο άξονα και το ημικύκλιο άπειρης ακτίνας με κέντρο το σημείο $z = 0$ που εκτείνεται στο αρνητικό ημιεπίπεδο. Σύμφωνα με το λήμμα του Jordan το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(z)$ θα είναι ξανά ίσο με το μηδέν, ενώ το υπόλοιπο της εν λόγω συνάρτησης στη θέση του απλού πόλου $z = -i$ - που είναι και ο μόνος πόλος που ανήκει στον κλειστό δρόμο C - υπολογίζεται ως

$$\text{Res} \left[f(z) \right]_{z=-i} = \lim_{z \rightarrow -i} \left[(z + i) \frac{e^{itz}}{i(z + i)(z - i)^2} \right] = \frac{e^t}{4i}$$

όπως μπορεί να επαληθευτεί, δηλαδή η συνάρτηση $y(t)$ για αυτήν την περίπτωση θα δίνεται από τη σχέση

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} (-2\pi i) \left(-\frac{e^t}{4i} \right) = \frac{e^t}{4}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Το αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω σχέση οφείλεται στο γεγονός πως το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του πραγματικού άξονα υπολογίστηκε διατρέχοντας τον άξονα κατά την αρνητική φορά, δηλαδή από το θετικό προς τον αρνητικό ημιάξονα.

Ο μετασχηματισμός Fourier μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο για την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων η λύση των οποίων χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες αρχικές και συνοριακές συνθήκες. Θεωρώντας για λόγους απλότητας μία συνάρτηση δύο μεταβλητών $u(x, t)$, ο μετασχηματισμός της κατά Fourier ως προς τη χωρική μεταβλητή x δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{F}_x \{u(x, t)\} \equiv U_x(\omega, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx \quad (17)$$

η οποία είναι παρόμοια με την κλασική εξίσωση ορισμού του¹⁵, θεωρώντας τη μεταβλητή t ως σταθερά. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση, ο μετασχηματισμός Fourier ως προς x της μερικής παραγώγου $u_t(x, t) = \partial u(x, t) / \partial t$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} e^{-i\omega x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx \right\} = \frac{\partial U_x(\omega, t)}{\partial t}$$

ενώ με παρόμοιο τρόπο παίρνουμε

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} e^{-i\omega x} dx$$

¹⁵Η συζήτηση που κάναμε σχετικά με την τιμή του πολλαπλασιαστικού παράγοντα που τοποθετείται μπροστά από το ολοκλήρωμα του μετασχηματισμού (δηλαδή αν θα είναι ίσος με τη μονάδα, ίσος με $(1/2\pi)$ ή ίσος με $(1/\sqrt{2\pi})$) ισχύει και εδώ και στις λυμένες ασκήσεις που ακολουθούν θα χρησιμοποιήσουμε τη σύμβαση που ακολουθείται στα βιβλία στα οποία αυτές έχουν παρουσιαστεί.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες διαπιστώνουμε αμέσως ότι

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} e^{-i\omega x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[u(x,t) e^{-i\omega x} \right] + (i\omega) u(x,t) e^{-i\omega x}$$

και θεωρώντας πως η συνάρτηση $u(x,t)$ τείνει στο μηδέν στο όριο $x \rightarrow \pm\infty$ θα είναι

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right\} = \frac{\partial}{\partial x} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t) e^{-i\omega x} dx + i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t) e^{-i\omega x} dx = i\omega U_x(\omega, t)$$

Οι παραπάνω εξισώσεις αφορούν το μετασχηματισμό Fourier των μερικών παραγώγων πρώτης τάξεως της συνάρτησης $u(x,t)$ ενώ για τη γενική περίπτωση των παραγώγων τάξεως n προκύπτει ότι

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^n u(x,t)}{\partial t^n} \right\} = \frac{\partial^n U_x(\omega, t)}{\partial t^n} \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^n u(x,t)}{\partial x^n} \right\} = (i\omega)^n U_x(\omega, t)$$

Από την άλλη πλευρά, εάν θεωρήσουμε ως σταθερή τη χωρική μεταβλητή x μπορούμε να ορίσουμε το μετασχηματισμό Fourier ως προς τη χρονική μεταβλητή t ως τη συνάρτηση

$$\mathcal{F}_t \{u(x,t)\} \equiv U_t(x,\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x,t) e^{-i\omega t} dt \quad (18)$$

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης παραγράφου μπορούμε να αποδείξουμε ότι

$$\mathcal{F}_t \left\{ \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \right\} = i\omega U_t(x,\omega) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_t \left\{ \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \right\} = \frac{\partial U_t(x,\omega)}{\partial x}$$

ενώ, στη γενική περίπτωση ισχύουν οι σχέσεις

$$\mathcal{F}_t \left\{ \frac{\partial^n u(x,t)}{\partial t^n} \right\} = (i\omega)^n U_t(x,\omega) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_t \left\{ \frac{\partial^n u(x,t)}{\partial x^n} \right\} = \frac{\partial^n U_t(x,\omega)}{\partial x^n}$$

Ο τρόπος χρήσης του μετασχηματισμού Fourier σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων συνοριακών τιμών παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από τις υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις που ακολουθούν στη συνέχεια.

Άσκηση 2

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση μετάδοσης ηχητικού κύματος το οποίο εκπέμπεται από μία σφαιρική πηγή ακτίνας α η επιφάνεια της οποίας διαστέλλεται ομοιόμορφα με ταχύτητα διαστολής ίση με $v_0 \delta(t)$.

Λύση

Η διαφορική εξίσωση προς επίλυση είναι η τρισδιάστατη κυματική εξίσωση η οποία στηρίζομενοι στην ιδιότητα της σφαιρικής συμμετρίας που χαρακτηρίζει το πρόβλημα δύναται να εκφραστεί στην απλή μορφή

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

με συνοριακή συνθήκη

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=\alpha} = -\rho v_0 \delta(t)$$

όπου c η ταχύτητα μετάδοσης του κύματος και ρ η ταχύτητα του ρευστού μέσα στο οποίο μεταδίδεται το κύμα. Υποθέτοντας πως ο μετασχηματισμός Fourier της λύσης του προβλήματος $u(x,t)$ ως προς τη χρονική μεταβλητή t είναι η συνάρτηση $U_t(r,\omega)$, η εξίσωση του αντίστροφου μετασχηματισμού θα έχει τη γνωστή μορφή

$$u(r,t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U_t(r,\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Υπολογίζοντας τις μερικές παραγώγους $\partial u(x,t)/\partial r$ και $\partial^2 u(x,t)/\partial t^2$ προκύπτει ότι

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial r} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dU_t(r,\omega)}{dr} e^{i\omega t} d\omega \quad \text{και} \quad \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U_t(r,\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

και αντικαθιστώντας στη διαφορική εξίσωση προς επίλυση, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{dU_t(r,\omega)}{dr} \right] + \frac{\omega^2}{c^2} U_t(r,\omega) \right\} e^{i\omega t} d\omega = 0$$

ενώ με την ίδια ακριβώς διαδικασία, η συνοριακή συνθήκη διατυπώνεται ως

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{dU_t(r, \omega)}{dr} \right]_{r=\alpha} + p\nu_0 e^{i\omega t} d\omega = 0$$

Επειδή οι παραπάνω εξισώσεις θα πρέπει να ισχύουν για κάθε χρονική στιγμή t θα πρέπει να είναι

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{dU_t(r, \omega)}{dr} \right] + \frac{\omega^2}{c^2} U_t(r, \omega) = 0 \quad \text{και} \quad \left. \frac{dU_t(r, \omega)}{dr} \right|_{r=\alpha} + p\nu_0 = 0$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η πρώτη από τις παραπάνω εξισώσεις μπορεί να γραφεί ως

$$\frac{d^2 U_t(r, \omega)}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dU_t(r, \omega)}{dr} + \frac{\omega^2}{c^2} U_t(r, \omega) = 0$$

και σύμφωνα με τη θεωρία των διαφορικών εξισώσεων η επίλυσή της απαιτεί μία αντικατάσταση της μορφής $U_t(r, \omega) = \xi(r)/r$ (η παράμετρος ω για λόγους απλότητας παραλείπεται αφού ούτως ή άλλως θεωρείται σταθερά). Παραγωγίζοντας την τελευταία σχέση δύο φορές ως προς r θα λάβουμε

$$\frac{dU_t(r, \omega)}{dr} = \frac{r\xi'(r) - \xi(r)}{r^2} \quad \text{και} \quad \frac{d^2 U_t(r, \omega)}{dr^2} = \frac{r^2 \xi''(r) - 2r\xi'(r) + 2\xi(r)}{r^3}$$

και αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στη διαφορική μας εξίσωση, αυτή μετασχηματίζεται ως

$$\frac{d^2 \xi(r)}{dr^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \xi(r) = 0$$

με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $k^2 + (\omega^2/c^2) = 0$ και ρίζες $k = \pm i(\omega/c)$. Επομένως, η γενική λύση θα είναι η

$$\xi(r) = Ae^{i(\omega/c)r} + Be^{-i(\omega/c)r}$$

και επιστρέφοντας στην αρχική μας συνάρτηση αυτή γράφεται ως

$$U_t(r, \omega) = A(\omega) \frac{e^{i\frac{\omega}{c}r}}{r} + B(\omega) \frac{e^{-i\frac{\omega}{c}r}}{r}$$

όπου τώρα οι συντελεστές A και B έχουν καταστεί συναρτήσεις της κυκλικής συχνότητας ω . Η φυσική ερμηνεία της παραπάνω σχέσης είναι πως η λύση του προβλήματος προκύπτει από την επαλληλία δύο κυμάτων εκ των οποίων αυτό που αντιστοιχεί στον πρώτο όρο προσεγγίζει τη σφαιρική επιφάνεια ακτίνας α , ενώ αυτό που αντιστοιχεί στο δεύτερο όρο απομακρύνεται από αυτή. Είναι προφανές πως η ύπαρξη του πρώτου κύματος απαιτεί μια πηγή ενέργειας σε άπειρη απόσταση η οποία όμως δεν υφίσταται - η εκφώνηση της άσκησης δεν υπονοεί κάτι τέτοιο - και επομένως ο πρώτος όρος της γενικής λύσης $U_t(r, \omega)$ θα πρέπει να απομακρυνθεί, κάτι που γίνεται θέτοντας $A(\omega) = 0$. Επομένως, τελικά η συνάρτηση $U_t(r, \omega)$ θα έχει τη μορφή

$$U_t(r, \omega) = B(\omega) \frac{e^{-i\frac{\omega}{c}r}}{r}$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση ως προς r διαπιστώνουμε ότι

$$\frac{dU_t(r, \omega)}{dr} = -\frac{B(\omega)}{r^2} e^{-i\frac{\omega}{c}r} \left(\frac{i\omega r + c}{c} \right)$$

και αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στη συνοριακή συνθήκη για την τιμή $r = \alpha$ θα λάβουμε

$$\frac{B(\omega)}{\alpha^2} e^{-i\frac{\omega}{c}\alpha} \left(\frac{i\omega\alpha + c}{c} \right) = \rho\nu_0 \quad \text{από όπου προκύπτει ότι} \quad B(\omega) = \frac{\rho\nu_0\alpha^2 c}{i\omega\alpha + c} e^{i\frac{\omega}{c}\alpha}$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός Fourier της λύσης του προβλήματος $u(r, t)$ θα έχει τη μορφή

$$U_t(r, \omega) = \frac{\rho\nu_0\alpha^2 c}{i\omega\alpha + c} e^{i\frac{\omega}{c}\alpha} \frac{e^{-i\frac{\omega}{c}r}}{r} = \frac{\rho\nu_0\alpha^2 c}{i\omega\alpha + c} e^{-i\omega(\frac{r-\alpha}{c})}$$

ενώ η ίδια η συνάρτηση θα προκύψει από την εξίσωση του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$u(r, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U_t(r, \omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{\rho\nu_0\alpha^2 c}{2\pi r} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega(t - \frac{r-\alpha}{c})}}{i\omega\alpha + c} d\omega$$

Ο υπολογισμός του παραπάνω ολοκληρώματος θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του λογισμού υπολοίπων και το θεώρημα του Cauchy. Θεωρώντας τη μιγαδική συνάρτηση

$$f(z) = \frac{e^{iz(t - \frac{r-\alpha}{c})}}{iz\alpha + c}$$

της μιγαδικής μεταβλητής $z = \omega + i\xi$ αυτή διαθέτει ένα απλό πόλο στη θέση $z = ic/\alpha$ ο οποίος βρίσκεται στο θετικό φανταστικό ημιάξονα. Ξεκινώντας από την περιοχή τιμών $t > (r - \alpha)/c$ για την οποία η τιμή του εκθέτη στην παραπάνω συνάρτηση είναι θετική,

ο κλειστός δρόμος C που απαιτείται από το θεώρημα των υπολοίπων αποτελείται από τον πραγματικό ημιάξονα και από ένα ημικύκλιο άπειρης ακτίνας που έχει κέντρο το σημείο $z = 0$. Σύμφωνα με το λήμμα του Jordan, η τιμή του ολοκληρώματος κατά μήκος αυτού του ημικυκλίου είναι μηδέν. Από την άλλη πλευρά, εντός του κλειστού δρόμου C , υπάρχει ο απλός πόλος $z = ic/\alpha$ με τιμή υπολοίπου

$$\text{Res} \left[f(z) \right]_{z=ic/\alpha} = \lim_{z \rightarrow ic/\alpha} \left[\left(z - \frac{ic}{\alpha} \right) \frac{e^{iz(t - \frac{t-\alpha}{c})}}{i\alpha[z - (ic/\alpha)]} \right] = \frac{1}{i\alpha} \lim_{z \rightarrow (ic/\alpha)} e^{iz(t - \frac{t-\alpha}{c})} = \frac{1}{i\alpha} e^{\frac{1-ct-r}{\alpha}}$$

όπως μπορεί να επαληθευτεί. Θα είναι, λοιπόν,

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega(t - \frac{t-\alpha}{c})}}{i\omega\alpha + c} d\omega = (2\pi i) \frac{1}{i\alpha} e^{\frac{1-ct-r}{\alpha}} = \frac{2\pi}{\alpha} e^{\frac{1-ct-r}{\alpha}}$$

και επομένως η ζητούμενη λύση θα έχει τη μορφή

$$u(r,t) = \frac{\rho v_0 \alpha^2 c}{2\pi r} \frac{2\pi}{\alpha} e^{\frac{1-ct-r}{\alpha}} = \frac{\rho v_0 \alpha c}{r} e^{\frac{1-ct-r}{\alpha}}$$

Η παραπάνω σχέση ισχύει για την περιοχή $t > (r - \alpha)/c$ ενώ για $t < (r - \alpha)/c$ ο κλειστός δρόμος C θα κλείσει με ένα ημικύκλιο άπειρης ακτίνας και κέντρο το $z = 0$ που εκτείνεται στο αρνητικό ημιεπίπεδο. Ωστόσο εντός αυτού του κλειστού δρόμου δεν υπάρχουν πόλοι της συνάρτησης $f(z)$ και σύμφωνα με το θεώρημα του Cauchy, η τιμή του παραπάνω ολοκληρώματος καθώς και της συνάρτησης $u(r,t)$ θα είναι ίση με το μηδέν.

Άσκηση 3

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Fourier να επιλύσετε τη διαφορική εξίσωση του Laplace

$$\nabla^2 \varphi(x,y) = \frac{\partial^2 \varphi(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi(x,y)}{\partial y^2} = 0$$

για την περιοχή τιμών ($y > 0$) με λύση τη συνάρτηση $\varphi = \varphi(x,y)$ και συνοριακές συνθήκες της μορφής $\varphi(x,0) = f(x)$ και $|\varphi(x,\infty)| < M$ - η τελευταία σχέση σημαίνει πως η συνάρτηση $\varphi(x,y)$ είναι φραγμένη στο όριο $y \rightarrow \infty$.

Λύση

Ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\varphi(x,y)$ ως προς τη μεταβλητή x και θεωρώντας την παράμετρο y σταθερά, δίνεται κατά τα γνωστά από τη σχέση

$$\mathcal{F}_x \{ \varphi(x,y) \} \equiv \Phi_x(\omega,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x,y) e^{-i\omega x} dx$$

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Fourier όλων των μελών της παραπάνω εξίσωσης αυτή γράφεται ως

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^2 \varphi(x,y)}{\partial x^2} \right\} + \mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^2 \varphi(x,y)}{\partial y^2} \right\} = 0$$

όπου

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^2 \varphi(x,y)}{\partial x^2} \right\} = -\omega^2 \Phi(\omega,y) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^2 \varphi(x,y)}{\partial y^2} \right\} = \frac{\partial^2 \Phi_x(\omega,y)}{\partial y^2}$$

σύμφωνα με τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier που παρουσιάσαμε σε προηγούμενη ενότητα. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στη διαφορική εξίσωση του Laplace αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\frac{d^2 \Phi_x(\omega,y)}{dy^2} - \omega^2 \Phi_x(\omega,y) = 0$$

όπου χρησιμοποιήσαμε συμβολισμό ολικής παραγώγου αφού η κυκλική συχνότητα ω είναι σταθερή.

Η παραπάνω εξίσωση είναι γραμμική διαφορική εξίσωση δευτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές και η λύση της έχει τη μορφή

$$\Phi_x(\omega,y) = A(\omega)e^{|\omega|y} + B(\omega)e^{-|\omega|y} = B(\omega)e^{-|\omega|y}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τη συνοριακή συνθήκη $|\varphi(x,\infty)| < M$ από όπου προκύπτει ότι $A(\omega) = 0$. Από την άλλη πλευρά, εάν λάβουμε το μετασχηματισμό Fourier της άλλης συνοριακής συνθήκης $\varphi(x,0) = f(x)$, θα λάβουμε $\Phi_x(\omega,0) = \mathcal{F}\{f(x)\}$. Όμως, από την παραπάνω λύση της διαφορικής εξίσωσης, η απόδοση της τιμής $y = 0$ θα οδηγήσει το αποτέλεσμα $\Phi_x(\omega,y) = B(\omega)$. Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις προκύπτει αμέσως ότι $B(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$, δηλαδή η συνάρτηση $\Phi_x(\omega,y)$ θα λάβει τελικά τη μορφή

$$\Phi_x(\omega,y) = \mathcal{F}\{f(x)\} e^{-|\omega|y}$$

Ο προσδιορισμός της ζητούμενης λύσης του προβλήματος $\varphi(x,y)$ μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το θεώρημα της συνέλιξης. Υποθέτοντας πως η παράσταση $e^{-|\omega|y}$ αποτελεί το μετασχηματισμό Fourier $\mathcal{F}\{g(x,y)\}$ κάποιας άγνωστης συνάρτησης $g(x,y)$, τότε, σύμφωνα με το θεώρημα της συνέλιξης, η ζητούμενη λύση θα είχε τη μορφή

$$\varphi(x,y) = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F}\{f(x)\} \mathcal{F}\{g(x,y)\} \} = f(x) * g(x,y)$$

δηλαδή θα προκύπτει από τη συνέλιξη ανάμεσα στη συνάρτηση $f(x, y)$ που εμφανίζεται στη συνοριακή συνθήκη και στον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της παράστασης $e^{-i|\omega|y}$. Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier

$$\mathcal{F}\{e^{-|x|}\} = \frac{2}{1 + \omega^2} \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{f(\alpha x)\} = \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

που αποδείξαμε σε προηγούμενη ενότητα, προκύπτει αμέσως ότι

$$g(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\left\{e^{-|k|y}\right\} = \frac{y}{\pi(y^2 + x^2)}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\varphi(x, y) = f(x) * g(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)g(x - \xi)d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{yf(\xi)}{\pi[y^2 + (x - \xi)^2]}d\xi = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\xi)}{y^2 + (x - \xi)^2}d\xi$$

και επομένως η ζητούμενη λύση εξαρτάται από τη μορφή της συνάρτησης $f(x)$. Για παράδειγμα, στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η συνάρτηση $f(x)$ έχει τη μορφή

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{για } -1 < x < 1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι

$$\varphi(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-1}^{+1} \frac{d\xi}{y^2 + (x - \xi)^2} = \frac{y}{\pi} \left[\frac{1}{y} \tan^{-1} \left(\frac{\xi - x}{y} \right) \right]_{-1}^{+1} = \frac{1}{\pi} \left[\tan^{-1} \left(\frac{1 - x}{y} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{1 + x}{y} \right) \right]$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.